

5.4 空间曲面 和空间曲线

本节主要内容：

本节主要内容：

- 球面与柱面

本节主要内容：

- 球面与柱面
- 空间曲线

本节主要内容：

- 球面与柱面
- 空间曲线
- 锥面

本节主要内容：

- 球面与柱面
- 空间曲线
- 锥面
- 旋转曲面的方程

本节主要内容：

- 球面与柱面
- 空间曲线
- 锥面
- 旋转曲面的方程
- 几个常见的二次曲面

本节主要内容：

- 球面与柱面
- 空间曲线
- 锥面
- 旋转曲面的方程
- 几个常见的二次曲面
- 曲面的参数方程

本节以两种方式来讨论空间曲面：

本节以两种方式来讨论空间曲面：

- ① 已知曲面的形状，建立这曲面的方程；

本节以两种方式来讨论空间曲面：

- ① 已知曲面的形状，建立这曲面的方程；
- ② 已知一个三元方程，研究这个方程所表示的几何体的形状.

一、球面与柱面

一、球面与柱面

1. 球面

一、球面与柱面

1. 球面

空间中与一定点等距离的点的轨迹叫球面.

一、球面与柱面

1. 球面

空间中与一定点等距离的点的轨迹叫球面.

求球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

一、球面与柱面

1. 球面

空间中与一定点等距离的点的轨迹叫球面.

求球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

设 $M(x, y, z)$ 为球面上的任一点, 则有 $|M_0M| = R$,

一、球面与柱面

1. 球面

空间中与一定点等距离的点的轨迹叫球面.

求球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

设 $M(x, y, z)$ 为球面上的任一点, 则有 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R,$$

一、球面与柱面

1. 球面

空间中与一定点等距离的点的轨迹叫球面.

求球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 半径为 R 的球面方程.

设 $M(x, y, z)$ 为球面上的任一点, 则有 $|M_0M| = R$, 即

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R,$$

化简得:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2. \quad (1)$$

球面上所有点的坐标都满足方程(1);

球面上所有点的坐标都满足方程(1)；反之，不在球面上的点，其坐标都不满足方程(1).

球面上所有点的坐标都满足方程(1)；反之，不在球面上的点，其坐标都不满足方程(1). 因此，方程(1)是球面的方程.

当 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ 时,

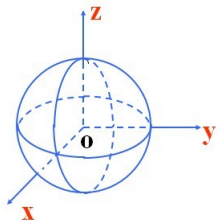
当 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ 时,
即球心在原点的球面方程为

当 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ 时,
即球心在原点的球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (2)$$

当 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ 时,
即球心在原点的球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \quad (2)$$



例1. 指出方程

$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ 表示何种曲面.

例1. 指出方程

$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ 表示何种曲面.

解: 化简方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0 ,$$

例1. 指出方程

$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ 表示何种曲面.

解: 化简方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0 ,$$

$$\text{得: } (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 3^2.$$

例1. 指出方程

$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ 表示何种曲面.

解: 化简方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + 5 = 0 ,$$

$$\text{得: } (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 3^2.$$

故方程表示以 $(-1, 2, 3)$ 为球心, 3为半径的球面.

2. 柱面

2. 柱面

平行于某条定直线 L 并沿曲线 C 平行移动的一族平行直线所形成的曲面称为柱面.

2. 柱面

平行于某条定直线 L 并沿曲线 C 平行移动的一族平行直线所形成的曲面称为柱面.

这族平行线中每条直线都称为柱面的母线, 定曲线 C 称为柱面的准线.

2. 柱面

平行于某条定直线 L 并沿曲线 C 平行移动的一族平行直线所形成的曲面称为柱面.

这族平行线中每条直线都称为柱面的母线, 定曲线 C 称为柱面的准线.

现在来建立以 xOy 平面上的曲线

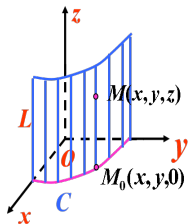
$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.

现在来建立以 xOy 平面上的曲线

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.

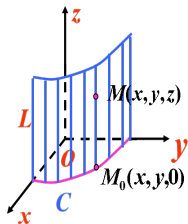


现在来建立以 xOy 平面上的曲线

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.

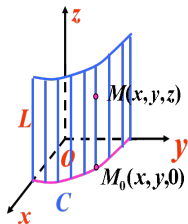
在柱面上任意取一点 $M(x, y, z)$,



现在来建立以 xOy 平面上的曲线

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.

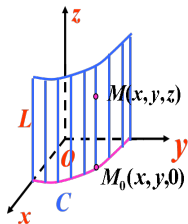


在柱面上任意取一点 $M(x, y, z)$, 过 M 点作平行于 z 轴的直线, 交 xOy 坐标面于点 $M_0(x, y, 0)$.

现在来建立以 xOy 平面上的曲线

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \text{ 为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.



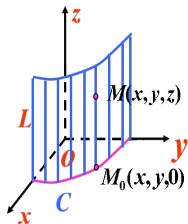
在柱面上任意取一点 $M(x, y, z)$, 过 M 点作平行于 z 轴的直线, 交 xOy 坐标面于点 $M_0(x, y, 0)$.

由柱面的定义可知点 M_0 必在准线 C 上, 故点 M_0 的坐标满足方程 $F(x, y) = 0$.

现在来建立以 xOy 平面上的曲线

$$C: \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \text{ 为准线,}$$

以平行于 z 轴的直线 L 为母线的柱面方程.



在柱面上任意取一点 $M(x, y, z)$, 过 M 点作平行于 z 轴的直线, 交 xOy 坐标面于点 $M_0(x, y, 0)$.

由柱面的定义可知点 M_0 必在准线 C 上, 故点 M_0 的坐标满足方程 $F(x, y) = 0$.

由于点 M 与点 M_0 有相同的横坐标和纵坐标, 故点 M 的坐标也满足方程 $F(x, y) = 0$.

反之,
如果空间一点 $M(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y) = 0$,

反之,
如果空间一点 $M(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y) = 0$,
则过点 $M(x, y, z)$ 且与 z 轴平行的直线必通过准线 C 上的点 $M_0(x, y, 0)$,

反之,
如果空间一点 $M(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y) = 0$,
则过点 $M(x, y, z)$ 且与 z 轴平行的直线必通过准
线 C 上的点 $M_0(x, y, 0)$,
即 $M(x, y, z)$ 在过 $M_0(x, y, 0)$ 的母线上, 于
是 $M(x, y, z)$ 必在柱面上,

反之,
如果空间一点 $M(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y) = 0$,
则过点 $M(x, y, z)$ 且与 z 轴平行的直线必通过准线 C 上的点 $M_0(x, y, 0)$,
即 $M(x, y, z)$ 在过 $M_0(x, y, 0)$ 的母线上, 于是 $M(x, y, z)$ 必在柱面上,
因此方程 $F(x, y) = 0$ 表示以 xOy 平面上的曲线 C 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面方程.

一般地,
方程 $F(x, y) = 0$ 表示母线平行于 z 轴的柱面;

一般地,

方程 $F(x, y) = 0$ 表示母线平行于 z 轴的柱面;

方程 $F(y, z) = 0$ 表示母线平行于 x 轴的柱面;

一般地,

方程 $F(x, y) = 0$ 表示母线平行于 z 轴的柱面;

方程 $F(y, z) = 0$ 表示母线平行于 x 轴的柱面;

方程 $F(x, z) = 0$ 表示母线平行于 y 轴的柱面.

以二次曲线为准线的柱面称为二次柱面.

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

方程 $y^2 = 2px$ 表示抛物柱面;

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

方程 $y^2 = 2px$ 表示抛物柱面;

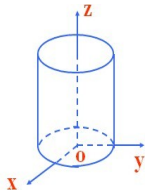
方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 表示双曲柱面.

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

方程 $y^2 = 2px$ 表示抛物柱面;

方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 表示双曲柱面.



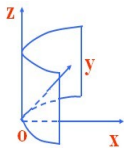
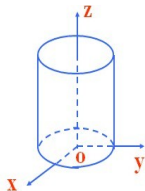
$$x^2 + y^2 = a^2$$

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

方程 $y^2 = 2px$ 表示抛物柱面;

方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 表示双曲柱面.



$$x^2 + y^2 = a^2$$

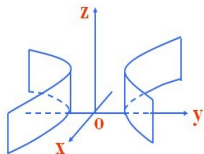
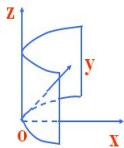
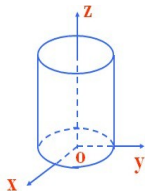
$$y^2 = 2px$$

以二次曲线为准线的柱面称为**二次柱面**. 例如:

方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示圆柱面;

方程 $y^2 = 2px$ 表示抛物柱面;

方程 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 表示双曲柱面.



$$x^2 + y^2 = a^2$$

$$y^2 = 2px$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

$$\textcircled{1} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$$

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$ 母线平行于 y 轴的抛物柱面

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$ 母线平行于 y 轴的抛物柱面

③ $xy = 1,$

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$ 母线平行于 y 轴的抛物柱面

③ $xy = 1,$ 母线平行于 z 轴的双曲柱面

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$ 母线平行于 y 轴的抛物柱面

③ $xy = 1,$ 母线平行于 z 轴的双曲柱面

④ $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$

例2. 指出下列方程在空间直角坐标系中分别表示什么图形？

① $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1,$ 母线平行于 z 轴的椭圆柱面

② $z^2 = 2x,$ 母线平行于 y 轴的抛物柱面

③ $xy = 1,$ 母线平行于 z 轴的双曲柱面

④ $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$ 母线平行于 x 轴的双曲柱面

例3. 求母线平行于向量 $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{k}$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2. \end{cases}$ 的柱面方程.

例3. 求母线平行于向量 $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{k}$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2. \end{cases}$ 的柱面方程.

解: 设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上任一点, 则过 M 点平行于 $\vec{a} = \{-1, 0, 1\}$ 的直线 L 必在柱面上.

例3. 求母线平行于向量 $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{k}$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2. \end{cases}$ 的柱面方程.

解: 设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上任一点, 则过 M 点平行于 $\vec{a} = \{-1, 0, 1\}$ 的直线 L 必在柱面上.

而 L 的方程为 $\frac{x - x_0}{-1} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{1},$

例3. 求母线平行于向量 $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{k}$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2. \end{cases}$ 的柱面方程.

解: 设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上任一点, 则过 M 点平行于 $\vec{a} = \{-1, 0, 1\}$ 的直线 L 必在柱面上.

而 L 的方程为 $\frac{x - x_0}{-1} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{1},$

其参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 - t, \\ y = y_0, \\ z = z_0 + t. \end{cases}$

例3. 求母线平行于向量 $\vec{a} = -\vec{i} + \vec{k}$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 2. \end{cases}$ 的柱面方程.

解: 设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是准线上任一点, 则过 M 点平行于 $\vec{a} = \{-1, 0, 1\}$ 的直线 L 必在柱面上.

而 L 的方程为 $\frac{x - x_0}{-1} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{1},$

其参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 - t, \\ y = y_0, \\ z = z_0 + t. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = x + t, \\ y_0 = y, \\ z_0 = z - t. \end{cases}$

代入准线方程, 得

$$\begin{cases} (x+t)^2 + y^2 + (z-t)^2 = 1, & (*) \\ 2(x+t)^2 + 2y^2 + (z-t)^2 = 2. & (**) \end{cases}$$

代入准线方程, 得

$$\begin{cases} (x+t)^2 + y^2 + (z-t)^2 = 1, & (*) \\ 2(x+t)^2 + 2y^2 + (z-t)^2 = 2. & (**) \end{cases}$$

$2 \times (*) - (**)$ 得, $t = z$,

代入 $(*)$ 和 $(**)$, 消去 t ,

代入准线方程, 得

$$\begin{cases} (x+t)^2 + y^2 + (z-t)^2 = 1, & (*) \\ 2(x+t)^2 + 2y^2 + (z-t)^2 = 2. & (**) \end{cases}$$

$2 \times (*) - (**)$ 得, $t = z$,

代入(*)和(**), 消去 t ,

得所求柱面方程为 $(x+z)^2 + y^2 = 1$.

二、空间曲线

二、空间曲线

1. 空间曲线的一般方程

二、空间曲线

1. 空间曲线的一般方程

空间曲线 L 可以看作两个曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线.

二、空间曲线

1. 空间曲线的一般方程

空间曲线 L 可以看作两个曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线.

若曲面 Σ_1 与 Σ_2 的方程分别为

$$F(x, y, z) = 0, \quad \text{与} \quad G(x, y, z) = 0,$$

二、空间曲线

1. 空间曲线的一般方程

空间曲线 L 可以看作两个曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线.

若曲面 Σ_1 与 Σ_2 的方程分别为

$$F(x, y, z) = 0, \quad \text{与} \quad G(x, y, z) = 0,$$

则其交线 L 的方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

二、空间曲线

1. 空间曲线的一般方程

空间曲线 L 可以看作两个曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线.

若曲面 Σ_1 与 Σ_2 的方程分别为

$$F(x, y, z) = 0, \quad \text{与} \quad G(x, y, z) = 0,$$

则其交线 L 的方程为

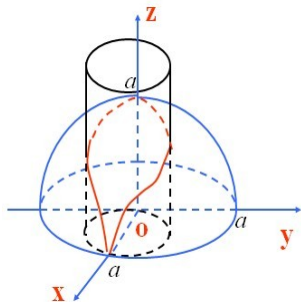
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

此方程组称为空间曲线的一般方程.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0), \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} (a > 0). \end{cases}$$

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0), \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} (a > 0). \end{cases}$$
 表示上半球面和圆柱面的交线 L .

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0), \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} (a > 0). \end{cases}$$
 表示上半球面和圆柱面的交线 L .



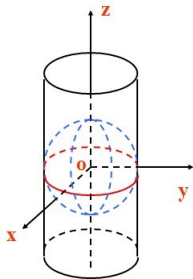
例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \end{cases}$$

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \end{cases}$$

表示圆柱面与球面的交线, 它是 xOy 平面上的一个圆.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = R^2. \end{cases}$$

表示圆柱面与球面的交线, 它是 xOy 平面上的一个圆.



注意：表示空间曲线的方程组不是唯一的.

注意：表示空间曲线的方程组不是唯一的.

如
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

注意：表示空间曲线的方程组不是唯一的.

$$\text{如} \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

注意：表示空间曲线的方程组不是唯一的.

如 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$

也表示同一个圆.

注意：表示空间曲线的方程组不是唯一的.

$$\text{如} \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2, \\ z = 0. \end{cases}$$

也表示同一个圆.

一般地, 用两个方程的组合代替方程之一, 仍表示同一曲线.

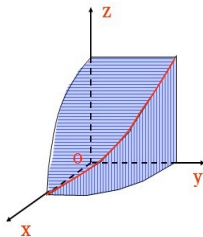
例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z^2 + x^2 = 1. \end{cases} \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z^2 + x^2 = 1. \end{cases} \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

表示两个圆柱的交线 L 在第一卦限的部分.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z^2 + x^2 = 1. \end{cases} \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

表示两个圆柱的交线 L 在第一卦限的部分.



此曲线亦可用方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y - z = 0. \end{cases} \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$
表示.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 1. \end{cases}$$

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 1. \end{cases}$$

表示在 $z = 1$ 平面上的圆.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 0. \end{cases}$$

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 1. \end{cases}$$

表示在 $z = 1$ 平面上的圆.

例. 方程组
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 0. \end{cases}$$

表示在 xOy 平面上的圆.

2. 空间曲线的参数方程

2. 空间曲线的参数方程

空间曲线 L 上的动点 M 的坐标 x, y, z 也可以用另一个变量 t 的函数来表示, 即

2. 空间曲线的参数方程

空间曲线 L 上的动点 M 的坐标 x, y, z 也可以用另一个变量 t 的函数来表示, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad (3)$$

2. 空间曲线的参数方程

空间曲线 L 上的动点 M 的坐标 x, y, z 也可以用另一个变量 t 的函数来表示, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad (3)$$

当 t 取定一个值时, 由上面方程组就得到曲线上一点的坐标, 通过 t 变动, 可以得到曲线上所有的点,

2. 空间曲线的参数方程

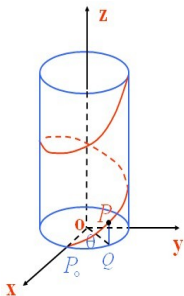
空间曲线 L 上的动点 M 的坐标 x, y, z 也可以用另一个变量 t 的函数来表示, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad (3)$$

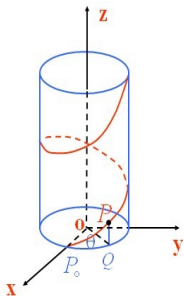
当 t 取定一个值时, 由上面方程组就得到曲线上一点的坐标, 通过 t 变动, 可以得到曲线上所有的点, 上面方程组称为曲线 L 的**参数方程**, t 为**参数**.

例4. 设质点在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上以均匀的角速度 ω 绕 z 轴旋转, 同时又以均匀的线速度 v 平行于 z 轴的方向上升. 运动开始, 即 $t = 0$ 时, 质点在 $P_0(r, 0, 0)$ 处, 求质点的运动方程.

例4. 设质点在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上以均匀的角速度 ω 绕 z 轴旋转, 同时又以均匀的线速度 v 平行于 z 轴的方向上升. 运动开始, 即 $t = 0$ 时, 质点在 $P_0(r, 0, 0)$ 处, 求质点的运动方程.

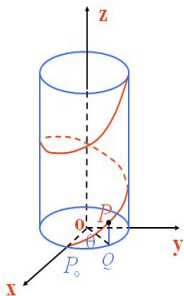


例4. 设质点在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上以均匀的角速度 ω 绕 z 轴旋转, 同时又以均匀的线速度 v 平行于 z 轴的方向上升. 运动开始, 即 $t = 0$ 时, 质点在 $P_0(r, 0, 0)$ 处, 求质点的运动方程.



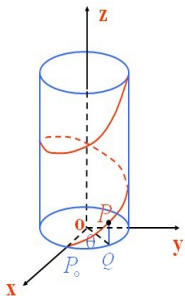
解: 取时间 t 为参数, 时刻 t 时质点的位置为 $P(x, y, z)$,

例4. 设质点在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上以均匀的角速度 ω 绕 z 轴旋转, 同时又以均匀的线速度 v 平行于 z 轴的方向上升. 运动开始, 即 $t = 0$ 时, 质点在 $P_0(r, 0, 0)$ 处, 求质点的运动方程.



解: 取时间 t 为参数, 时刻 t 时质点的位置为 $P(x, y, z)$,
作 $PQ \perp xOy$ 面,
垂足为 $Q(x, y, 0)$,

例4. 设质点在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上以均匀的角速度 ω 绕 z 轴旋转, 同时又以均匀的线速度 v 平行于 z 轴的方向上升. 运动开始, 即 $t = 0$ 时, 质点在 $P_0(r, 0, 0)$ 处, 求质点的运动方程.



解: 取时间 t 为参数, 时刻 t 时质点的位置为 $P(x, y, z)$,
作 $PQ \perp xOy$ 面,
垂足为 $Q(x, y, 0)$,
则从 P_0 到 P 所经过的角 $\theta = \omega t$,
上升的高度为 $QP = vt$,

即质点的运动方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \omega t, \\ y = r \sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases}$$

即质点的运动方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \omega t, \\ y = r \sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases}$$

此方程称为圆柱螺旋线方程.

也可以用其它变量作参数;

也可以用其它变量作参数;

例如令 $\theta = \omega t$, 则螺旋线方程为

也可以用其它变量作参数;

例如令 $\theta = \omega t$, 则螺旋线方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = b\theta. \end{cases}$$

也可以用其它变量作参数;

例如令 $\theta = \omega t$, 则螺旋线方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = b\theta. \end{cases}$$

这时 $b = \frac{v}{\omega}$, 参数为 θ .

3. 空间曲线在坐标面上的投影

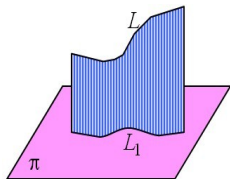
3. 空间曲线在坐标面上的投影

(1) 空间曲线在平面上的投影的概念

3. 空间曲线在坐标面上的投影

(1) 空间曲线在平面上的投影的概念

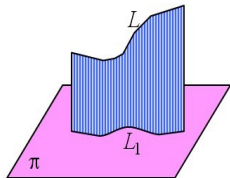
已知空间曲线 L 和平面 π ,
从 L 上各点向平面 π 作垂线,
垂足所构成的曲线 L_1 称为曲线 L 在平面 π 上的**投影曲线**.



3. 空间曲线在坐标面上的投影

(1) 空间曲线在平面上的投影的概念

已知空间曲线 L 和平面 π ,
从 L 上各点向平面 π 作垂线,
垂足所构成的曲线 L_1 称为曲线 L 在平面 π 上的**投影曲线**.

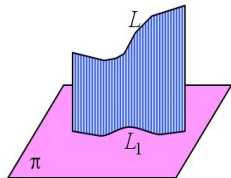


准线为曲线 L 而母线垂直于平面 π 的柱面
称为空间曲线 L 到平面 π 的**投影柱面**.

3. 空间曲线在坐标面上的投影

(1) 空间曲线在平面上的投影的概念

已知空间曲线 L 和平面 π ,
从 L 上各点向平面 π 作垂线,
垂足所构成的曲线 L_1 称为曲线 L 在平面 π 上的**投影曲线**.



准线为曲线 L 而母线垂直于平面 π 的柱面
称为空间曲线 L 到平面 π 的**投影柱面**.

投影曲线 L_1 就是投影柱面与平面 π 的交线.

特殊地, 以曲线 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为空间曲线 L 到 xOy 面的投影柱面,

特殊地, 以曲线 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为空间曲线 L 到 xOy 面的投影柱面,

此投影柱面与 xOy 面的交线称为曲线 L 在 xOy 面上的投影曲线.

特殊地, 以曲线 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面称为空间曲线 L 到 xOy 面的投影柱面,

此投影柱面与 xOy 面的交线称为曲线 L 在 xOy 面上的投影曲线.

同样可以定义曲线 L 到 yOz 面、 xOz 面的投影柱面和投影曲线.

(2) 投影曲线的方程的求法

(2) 投影曲线的方程的求法

设空间曲线 L 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

(2) 投影曲线的方程的求法

设空间曲线 L 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

消去 z , 得

$$\Phi_1(x, y) = 0,$$

(2) 投影曲线的方程的求法

设空间曲线 L 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

消去 z , 得

$$\Phi_1(x, y) = 0,$$

它表示母线平行于 z 轴的柱面方程.

(2) 投影曲线的方程的求法

设空间曲线 L 的一般方程为

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

消去 z , 得

$$\Phi_1(x, y) = 0,$$

它表示母线平行于 z 轴的柱面方程.

因为柱面方程是由曲线 L 消去 z 得到的,
所以曲线 L 上点的前两个坐标 x, y 必满足该方程,
因此柱面过曲线 L .

故方程 $\Phi_1(x, y) = 0$ 所表示的柱面就是曲线 L 到 xOy 面的投影柱面.

故方程 $\Phi_1(x, y) = 0$ 所表示的柱面就是曲线 L 到 xOy 面的投影柱面.

而方程

$$\begin{cases} \Phi_1(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

就是曲线 L 在 xOy 面上的投影曲线的方程.

同样, 从曲线 L 的方程中分别消去 x 与 y , 得到柱面方程

$$\Phi_2(y, z) = 0 \quad \text{与} \quad \Phi_3(x, z) = 0.$$

同样, 从曲线 L 的方程中分别消去 x 与 y , 得到柱面方程

$$\Phi_2(y, z) = 0 \quad \text{与} \quad \Phi_3(x, z) = 0.$$

则

$$\begin{cases} \Phi_2(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} \Phi_3(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

同样, 从曲线 L 的方程中分别消去 x 与 y , 得到柱面方程

$$\Phi_2(y, z) = 0 \quad \text{与} \quad \Phi_3(x, z) = 0.$$

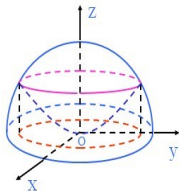
则

$$\begin{cases} \Phi_2(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} \Phi_3(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

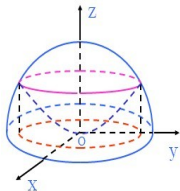
分别是曲线 L 在 yOz 平面和 xOz 平面上的投影曲线的方程.

例5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线 L 在平面 xOy 上的投影曲线方程.

例5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线 L 在平面 xOy 上的投影曲线方程.



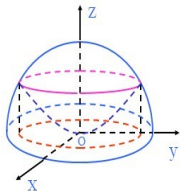
例5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线 L 在平面 xOy 上的投影曲线方程.



解: 由 L 的方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ x^2 + y^2 = 2z. \end{cases}$$

例5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线 L 在平面 xOy 上的投影曲线方程.

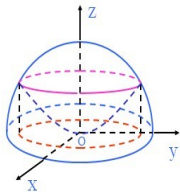


解: 由 L 的方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ x^2 + y^2 = 2z. \end{cases}$$

解得 $z = -3$ (舍去), $z = 1$.

例5. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2z$ 的交线 L 在平面 xOy 上的投影曲线方程.



解: 由 L 的方程

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ x^2 + y^2 = 2z. \end{cases}$$

解得 $z = -3$ (舍去), $z = 1$.

所以 L 的方程也可表示为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ z = 1. \end{cases}$$

消去 z ,
得交线 L 关于 xOy 平面的的投影柱面的方程为

$$x^2 + y^2 = 2.$$

消去 z ,
得交线 L 关于 xOy 平面的投影柱面的方程为

$$x^2 + y^2 = 2.$$

故 L 在 xOy 平面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ z = 0. \end{cases}$$

消去 z ,

得交线 L 关于 xOy 平面的投影柱面的方程为

$$x^2 + y^2 = 2.$$

故 L 在 xOy 平面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ z = 0. \end{cases}$$

它是 xOy 平面上以 $(0, 0, 0)$ 为圆心, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆.

注意： 如果在曲线 L 的方程中，出现有一个缺 z 项的方程时，那么此方程所表示的曲面正巧是经过曲线 L 且母线平行于 z 轴的柱面，它就是曲线 L 关于 xOy 平面的投影柱面，这样就可省略消去 z 的过程.

例6. 求曲线 $L : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 64, \\ x^2 + y^2 = 8y. \end{cases}$
在 xOy, yOz 平面上的投影曲线的方程.

例6. 求曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 64, \\ x^2 + y^2 = 8y. \end{cases}$

在 xOy, yOz 平面上的投影曲线的方程.

解: 曲线 L 在 xOy 平面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 8y, \\ z = 0. \end{cases}$$

例6. 求曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 64, \\ x^2 + y^2 = 8y. \end{cases}$

在 xOy, yOz 平面上的投影曲线的方程.

解: 曲线 L 在 xOy 平面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 8y, \\ z = 0. \end{cases}$$

从曲线 L 的方程中消去 x ,

得曲线 L 关于 yOz 平面的投影柱面方程:

$$z^2 + 8y = 64,$$

故曲线 L 关于 yOz 平面的投影曲线是一段抛物线

$$\begin{cases} z^2 + 8y = 64, \\ x = 0. \end{cases} \quad (0 \leq y \leq 8).$$

三、锥面

三、锥面

1. 锥面的定义

三、锥面

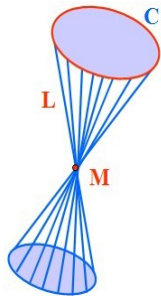
1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。

三、锥面

1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。

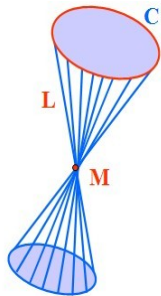


三、锥面

1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。

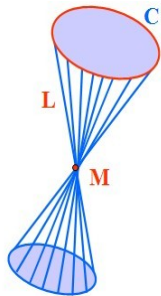
动直线 L 称为锥面的**母线**，



三、锥面

1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。



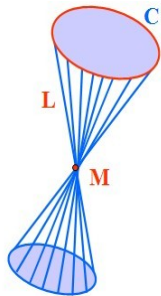
动直线 L 称为锥面的**母线**，

点 M 称为锥面的**顶点**。

三、锥面

1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。



动直线 L 称为锥面的**母线**，

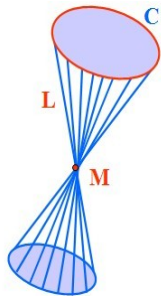
点 M 称为锥面的**顶点**。

曲线 C 称为锥面的**准线**。

三、锥面

1. 锥面的定义

已知一条定曲线 C 及不在 C 上的一点 M ，动直线 L 过点 M 沿 C 移动所形成的曲面称为**锥面**。



动直线 L 称为锥面的**母线**，

点 M 称为锥面的**顶点**。

曲线 C 称为锥面的**准线**。

2. 锥面的方程

2. 锥面的方程

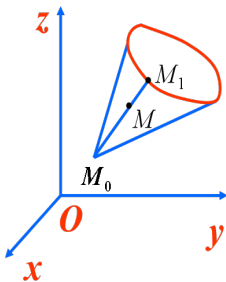
设锥面的顶点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其准线 C 的方程为

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

2. 锥面的方程

设锥面的顶点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其准线 C 的方程为

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$



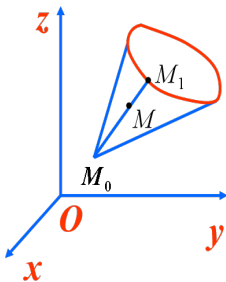
2. 锥面的方程

设锥面的顶点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其准线 C 的方程为

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

则通过顶点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和准线 C 上的点 $M_1(X, Y, Z)$ 的母线方程为

$$\frac{x - x_0}{X - x_0} = \frac{y - y_0}{Y - y_0} = \frac{z - z_0}{Z - z_0},$$



2. 锥面的方程

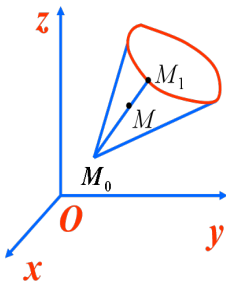
设锥面的顶点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 其准线 C 的方程为

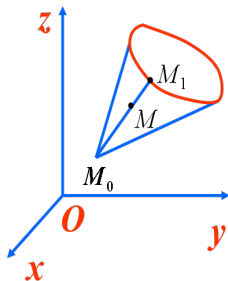
$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

则通过顶点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和准线 C 上的点 $M_1(X, Y, Z)$ 的母线方程为

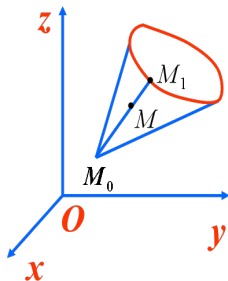
$$\frac{x - x_0}{X - x_0} = \frac{y - y_0}{Y - y_0} = \frac{z - z_0}{Z - z_0},$$

其中点 $M(x, y, z)$ 是母线上的任意一点.





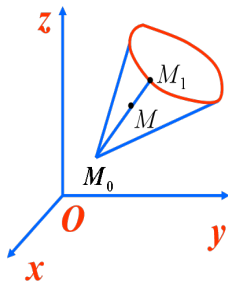
当点 $M_1(X, Y, Z)$ 在曲线 C 上移动时, 点 $M(x, y, z)$ 就是锥面上的点.



当点 $M_1(X, Y, Z)$ 在曲线 C 上移动时, 点 $M(x, y, z)$ 就是锥面上的点.

因为 $M_1(X, Y, Z)$ 在是准线上的点, 所以满足方程

$$\begin{cases} F_1(X, Y, Z) = 0, \\ F_2(X, Y, Z) = 0. \end{cases}$$

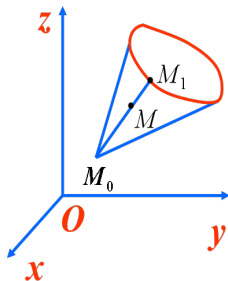


当点 $M_1(X, Y, Z)$ 在曲线 C 上移动时, 点 $M(x, y, z)$ 就是锥面上的点.

因为 $M_1(X, Y, Z)$ 在是准线上的点, 所以满足方程

$$\begin{cases} F_1(X, Y, Z) = 0, \\ F_2(X, Y, Z) = 0. \end{cases}$$

将它与母线方程联立, 消去 X, Y, Z 得锥面方程.



当点 $M_1(X, Y, Z)$ 在曲线 C 上移动时, 点 $M(x, y, z)$ 就是锥面上的点.

因为 $M_1(X, Y, Z)$ 在是准线上的点, 所以满足方程

$$\begin{cases} F_1(X, Y, Z) = 0, \\ F_2(X, Y, Z) = 0. \end{cases}$$

将它与母线方程联立, 消去 X, Y, Z 得锥面方程.

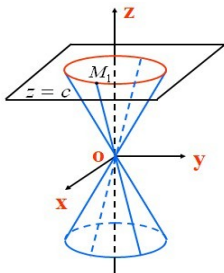
若锥面方程是关于 x, y, z 的二次式, 则称之为**二次锥面**.

例7. 求顶点为坐标原点, 准线是椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases} \quad \text{的锥面方程.}$$

例7. 求顶点为坐标原点，准线是椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases} \quad \text{的锥面方程.}$$

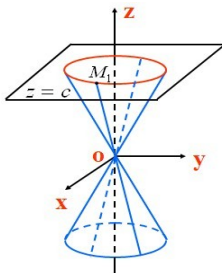


例7. 求顶点为坐标原点, 准线是椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases} \text{ 的锥面方程.}$$

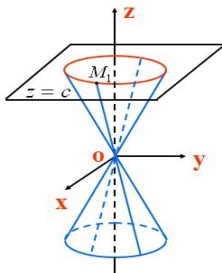
解: 过顶点 $O(0, 0, 0)$ 和准线上的点 $M_1(X, Y, Z)$ 的母线方程为

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{z}{Z},$$



例7. 求顶点为坐标原点, 准线是椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases} \text{ 的锥面方程.}$$



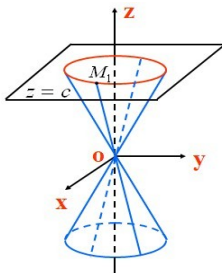
解: 过顶点 $O(0,0,0)$ 和准线上的点 $M_1(X,Y,Z)$ 的母线方程为

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{z}{Z},$$

即
$$X = \frac{Z}{z}x, \quad Y = \frac{Z}{z}y,$$

例7. 求顶点为坐标原点, 准线是椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = c \end{cases} \text{ 的锥面方程.}$$



解: 过顶点 $O(0,0,0)$ 和准线上的点 $M_1(X,Y,Z)$ 的母线方程为

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{z}{Z},$$

即
$$X = \frac{Z}{z}x, \quad Y = \frac{Z}{z}y,$$

其中 $M(x,y,z)$ 是母线上的任意一点.

因为点 $M_1(X, Y, Z)$ 在准线上,

因为点 $M_1(X, Y, Z)$ 在准线上, 所以

$$\begin{cases} \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases}$$

因为点 $M_1(X, Y, Z)$ 在准线上, 所以

$$\begin{cases} \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases}$$

把 $X = \frac{Z}{z}x$, $Y = \frac{Z}{z}y$ 代入准线方程得

$$\begin{cases} \frac{(\frac{Z}{z}x)^2}{a^2} + \frac{(\frac{Z}{z}y)^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases},$$

因为点 $M_1(X, Y, Z)$ 在准线上, 所以

$$\begin{cases} \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases}$$

把 $X = \frac{Z}{z}x$, $Y = \frac{Z}{z}y$ 代入准线方程得

$$\begin{cases} \frac{(\frac{Z}{z}x)^2}{a^2} + \frac{(\frac{Z}{z}y)^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases},$$

化简得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

因为点 $M_1(X, Y, Z)$ 在准线上, 所以

$$\begin{cases} \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases}$$

把 $X = \frac{Z}{z}x$, $Y = \frac{Z}{z}y$ 代入准线方程得

$$\begin{cases} \frac{(\frac{Z}{z}x)^2}{a^2} + \frac{(\frac{Z}{z}y)^2}{b^2} = 1, \\ Z = c. \end{cases},$$

化简得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

即为所求锥面的方程, 它是一个椭圆锥面. □

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

是一个 x, y, z 的二次齐次方程.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

是一个 x, y, z 的二次齐次方程.

在上面的椭圆锥面方程中, 令 $a = b$, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

是一个 x, y, z 的二次齐次方程.

在上面的椭圆锥面方程中, 令 $a = b$, 得

$$x^2 + y^2 - \frac{a^2 z^2}{c^2} = 0 \quad (\text{圆锥面}).$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

是一个 x, y, z 的二次齐次方程.

在上面的椭圆锥面方程中, 令 $a = b$, 得

$$x^2 + y^2 - \frac{a^2 z^2}{c^2} = 0 \quad (\text{圆锥面}).$$

例8. 求顶点为 $M_0(3, -1, -2)$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$ 的锥面方程.

例8. 求顶点为 $M_0(3, -1, -2)$,
准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$ 的锥面方程.

解: 设 $M(X, Y, Z)$ 是准线上的任一点, 则点 M 与顶点 M_0 构成的直线 L 应在所求锥面上.

例8. 求顶点为 $M_0(3, -1, -2)$,

准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$ 的锥面方程.

解: 设 $M(X, Y, Z)$ 是准线上的任一点, 则点 M 与顶点 M_0 构成的直线 L 应在所求锥面上. 而直线 L 的

方程为
$$\frac{x-3}{X-3} = \frac{y+1}{Y+1} = \frac{z+2}{Z+2}$$

例8. 求顶点为 $M_0(3, -1, -2)$,

准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$ 的锥面方程.

解: 设 $M(X, Y, Z)$ 是准线上的任一点, 则点 M 与顶点 M_0 构成的直线 L 应在所求锥面上. 而直线 L 的

方程为 $\frac{x-3}{X-3} = \frac{y+1}{Y+1} = \frac{z+2}{Z+2} = \frac{1}{t}.$

例8. 求顶点为 $M_0(3, -1, -2)$,

准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 1, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$ 的锥面方程.

解: 设 $M(X, Y, Z)$ 是准线上的任一点, 则点 M 与顶点 M_0 构成的直线 L 应在所求锥面上. 而直线 L 的

方程为
$$\frac{x-3}{X-3} = \frac{y+1}{Y+1} = \frac{z+2}{Z+2} = \frac{1}{t}.$$

由此可得

$$\begin{aligned} X &= 3 + (x-3)t, & Y &= -1 + (y+1)t, \\ Z &= -2 + (z+2)t, \end{aligned}$$

将点 (X, Y, Z) 代入准线方程得,

$$(3 + (x - 3)t)^2 + (-1 + (y + 1)t)^2 - (-2 + (z + 2)t)^2 = 1 \quad (1)$$

$$(3 + (x - 3)t) - (-1 + (y + 1)t) + (-2 + (z + 2)t) = 0 \quad (2)$$

由(2)得 $t = -\frac{2}{x - y + z - 2}$,代入(1):

$$\left(3 - \frac{2(x - 3)}{x - y + z - 2}\right)^2 + \left(-1 - \frac{2(y + 1)}{x - y + z - 2}\right)^2 - \left(-2 - \frac{2(z + 2)}{x - y + z - 2}\right)^2 = 1,$$

即

$$\begin{aligned} & (x - 3y + 3z)^2 + (x + y + z)^2 - (2x - 2y + 4z)^2 \\ &= (x - y + z - 2)^2, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & (x - 3y + 3z)^2 + (x + y + z)^2 - (2x - 2y + 4z)^2 \\ &= (x - y + z - 2)^2, \end{aligned}$$

化简之, 得锥面方程

$$3x^2 - 5y^2 + 7z^2 - 6xy + 10xz - 2yz - 4x + 4y - 4z + 4 = 0.$$

四、旋转曲面

四、旋转曲面

以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**,

四、旋转曲面

以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**, 曲线 C 称为该旋转曲面的**母线**, 定直线 L 称为旋转曲面的**旋转轴**.

四、旋转曲面

以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**, 曲线 C 称为该旋转曲面的**母线**, 定直线 L 称为旋转曲面的**旋转轴**.

本节讨论平面曲线绕同一平面上的一条直线旋转所形成的曲面的方程.

四、旋转曲面

以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**, 曲线 C 称为该旋转曲面的**母线**, 定直线 L 称为旋转曲面的**旋转轴**.

本节讨论平面曲线绕同一平面上的一条直线旋转所形成的曲面的方程.

设在 yOz 平面上曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

四、旋转曲面

以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**, 曲线 C 称为该旋转曲面的**母线**, 定直线 L 称为旋转曲面的**旋转轴**.

本节讨论平面曲线绕同一平面上的一条直线旋转所形成的曲面的方程.

设在 yOz 平面上曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

将曲线 L 绕 z 轴旋转一周, 得到一个旋转曲面.

四、旋转曲面

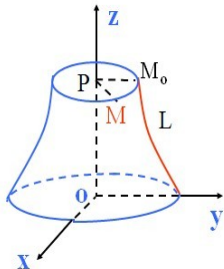
以一条空间曲线 C 绕某条直线 L 旋转一周所形成的曲面称为**旋转曲面**, 曲线 C 称为该旋转曲面的**母线**, 定直线 L 称为旋转曲面的**旋转轴**.

本节讨论平面曲线绕同一平面上的一条直线旋转所形成的曲面的方程.

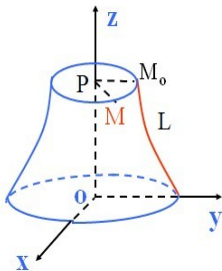
设在 yOz 平面上曲线 L 的方程为

$$\begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

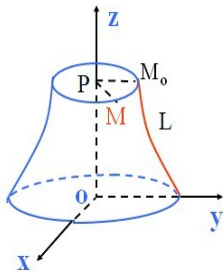
将曲线 L 绕 z 轴旋转一周, 得到一个旋转曲面.



设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上的任意一点, 过点 M 作平面垂直于 z 轴, 交 z 轴于点 $P(0, 0, z)$, 交曲线 L 于点 $M_0(0, y_0, z_0)$.

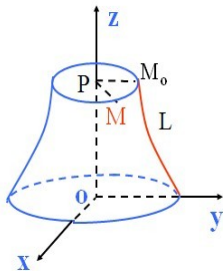


设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上的任意一点, 过点 M 作平面垂直于 z 轴, 交 z 轴于点 $P(0, 0, z)$, 交曲线 L 于点 $M_0(0, y_0, z_0)$.



由于点 M 可以由点 M_0 绕 z 轴旋转而得, 故有

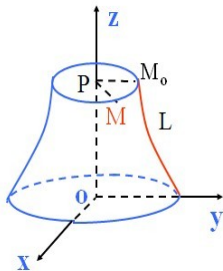
设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上的任意一点, 过点 M 作平面垂直于 z 轴, 交 z 轴于点 $P(0, 0, z)$, 交曲线 L 于点 $M_0(0, y_0, z_0)$.



由于点 M 可以由点 M_0 绕 z 轴旋转而得, 故有

$$|PM| = |PM_0|, \quad z = z_0, \quad (4)$$

设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上的任意一点, 过点 M 作平面垂直于 z 轴, 交 z 轴于点 $P(0, 0, z)$, 交曲线 L 于点 $M_0(0, y_0, z_0)$.



由于点 M 可以由点 M_0 绕 z 轴旋转而得, 故有

$$|PM| = |PM_0|, \quad z = z_0, \quad (4)$$

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

所以

$$y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

所以

$$y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

又因为 M_0 在曲线 L 上,

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

所以

$$y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

又因为 M_0 在曲线 L 上, 所以 $F(y_0, z_0) = 0$.

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

所以

$$y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

又因为 M_0 在曲线 L 上, 所以 $F(y_0, z_0) = 0$.

将(4)(5)代入 $F(y_0, z_0) = 0$.

因为

$$|PM| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad |PM_0| = |y_0|,$$

所以

$$y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (5)$$

又因为 M_0 在曲线 L 上, 所以 $F(y_0, z_0) = 0$.

将(4)(5)代入 $F(y_0, z_0) = 0$.

得所求旋转曲面方程为

$$F(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0.$$

总结:

总结: 欲求曲线

$$L : \begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程,

总结: 欲求曲线

$$L : \begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程,

只要将 $F(y, z) = 0$ 中的 y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 而 z 保持不变,

总结: 欲求曲线

$$L : \begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程,

只要将 $F(y, z) = 0$ 中的 y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 而 z 保持不变,

即得旋转曲面方程为

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0.$$

总结: 欲求曲线

$$L : \begin{cases} F(y, z) = 0, \\ x = 0. \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程,

只要将 $F(y, z) = 0$ 中的 y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 而 z 保持不变,

即得旋转曲面方程为

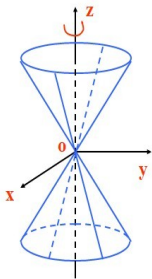
$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0.$$

同理, 曲线 L 绕 y 轴旋转所成的旋转曲面方程为

$$F(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0.$$

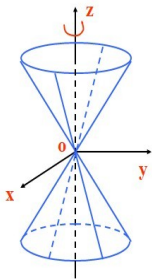
例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.

例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.

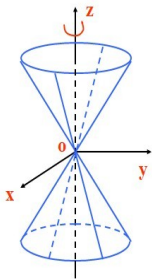


例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.

解: $\because$ 直线 $z = ay (a \neq 0)$ 绕 z 轴旋转,



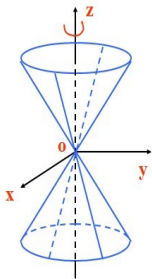
例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.



解: $\because$ 直线 $z = ay (a \neq 0)$ 绕 z 轴旋转,

$\therefore$ 将 z 保持不变, y 换成 $\pm \sqrt{x^2 + y^2}$,

例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.

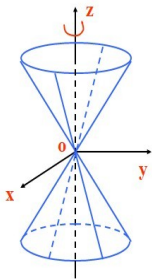


解: $\because$ 直线 $z = ay (a \neq 0)$ 绕 z 轴旋转,

$\therefore$ 将 z 保持不变, y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$,

则得 $z = a(\pm\sqrt{x^2 + y^2})$,

例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.

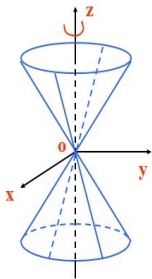


解: $\because$ 直线 $z = ay (a \neq 0)$ 绕 z 轴旋转,

$\therefore$ 将 z 保持不变, y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$,
则得 $z = a(\pm\sqrt{x^2 + y^2})$, 即所求旋转曲面方程为

$$z^2 = a^2(x^2 + y^2).$$

例9. 求直线 $\begin{cases} z = ay (a \neq 0), \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的曲面方程.



解: $\because$ 直线 $z = ay (a \neq 0)$ 绕 z 轴旋转,

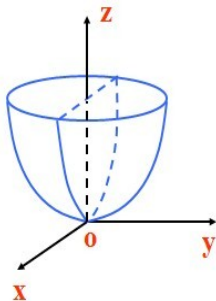
$\therefore$ 将 z 保持不变, y 换成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$,
则得 $z = a(\pm\sqrt{x^2 + y^2})$, 即所求旋转曲面方程为

$$z^2 = a^2(x^2 + y^2).$$

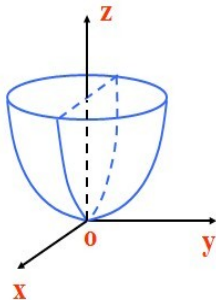
方程表示的曲面称为圆锥面, 点 O 称为圆锥的顶

例10. 求抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases} \quad (p > 0)$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.

例10. 求抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases} \quad (p > 0)$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.

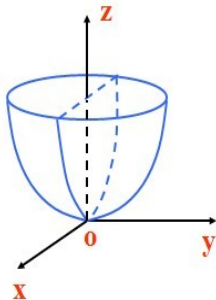


例10. 求抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases} \quad (p > 0)$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.



解: 在方程 $y^2 = 2pz$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,

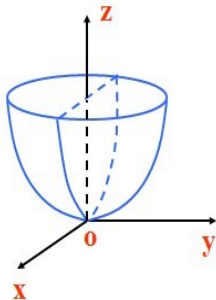
例10. 求抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases} \quad (p > 0)$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.



解: 在方程 $y^2 = 2pz$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,
得所求旋转曲面的方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

例10. 求抛物线 $\begin{cases} y^2 = 2pz \\ x = 0 \end{cases} \quad (p > 0)$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面的方程.



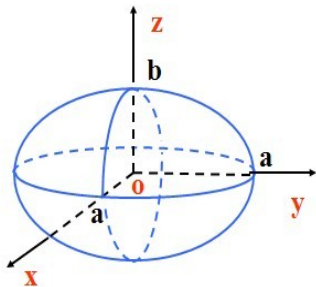
解: 在方程 $y^2 = 2pz$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,
得所求旋转曲面的方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

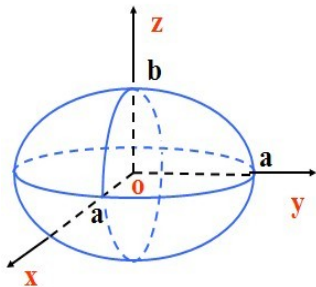
该曲面称为**旋转抛物面**.

例11. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面的方程.

例11. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面的方程.

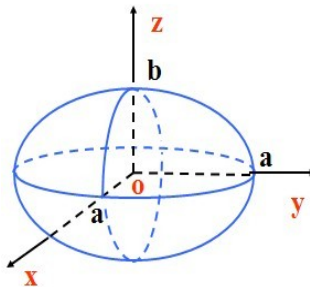


例11. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面的方程.



解: 在方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,

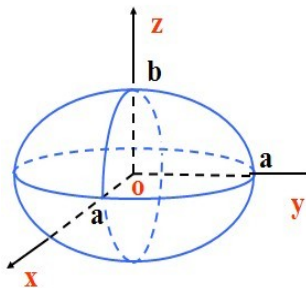
例11. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面的方程.



解: 在方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,
得所求旋转曲面的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

例11. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面的方程.



解: 在方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 中,
将 y^2 换成 $x^2 + y^2$, 而 z 保持不变,
得所求旋转曲面的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

该曲面称为**旋转椭球面**.

例12. 求双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ 分别绕 z 轴
和 x 轴旋转所得的曲面的方程.

例12. 求双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ 分别绕 z 轴
和 x 轴旋转所得的曲面的方程.

解: 绕 z 轴所成的旋转曲面称为**旋转单叶双曲面**,

例12. 求双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ 分别绕 z 轴
和 x 轴旋转所得的曲面的方程.

解: 绕 z 轴所成的旋转曲面称为**旋转单叶双曲面**,

其方程为
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

例12. 求双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ 分别绕 z 轴
和 x 轴旋转所得的曲面的方程.

解: 绕 z 轴所成的旋转曲面称为**旋转单叶双曲面**,

其方程为
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

绕 x 轴所成的旋转曲面称为**旋转双叶双曲面**,

例12. 求双曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases}$ 分别绕 z 轴和 x 轴旋转所得的曲面的方程.

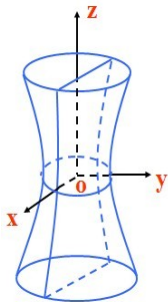
解: 绕 z 轴所成的旋转曲面称为**旋转单叶双曲面**,

其方程为
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

绕 x 轴所成的旋转曲面称为**旋转双叶双曲面**,

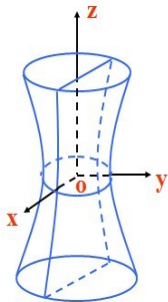
其方程为
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1.$$

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$$



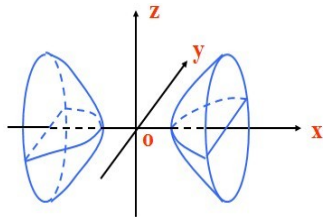
旋转单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



旋转单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



旋转双叶双曲面

五、几个常见的二次曲面

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$

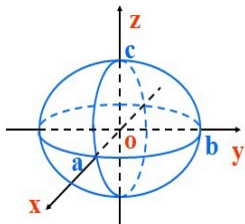
所确定的曲面称为椭球面.

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0)$

所确定的曲面称为**椭球面**.

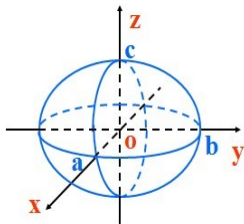


五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$)

所确定的曲面称为**椭球面**.



由方程知

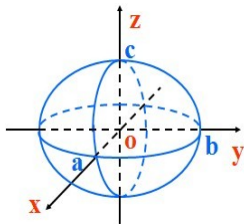
$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$)

所确定的曲面称为**椭球面**.



由方程知

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

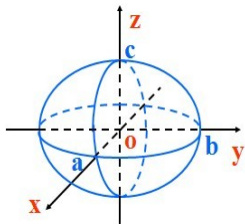
即 $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c.$

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$)

所确定的曲面称为**椭球面**.



由方程知

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

$$\text{即 } |x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c.$$

这说明椭球面介于六个平面

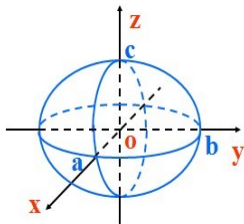
$x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 所构成的长方体之内,

五、几个常见的二次曲面

1. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$)

所确定的曲面称为**椭球面**.



由方程知

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

$$\text{即 } |x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c.$$

这说明椭球面介于六个平面

$x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 所构成的长方体之内,
 a, b, c 叫做椭球面的**半轴**.

下面用**平行截痕法**(即用平行于坐标面的不同平面去截曲面)来研究椭球面的形状.

下面用**平行截痕法**(即用平行于坐标面的不同平面去截曲面)来研究椭球面的形状.

(1) 椭球面被三个坐标面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 所截得的曲线分别为椭圆

下面用**平行截痕法**(即用平行于坐标面的不同平面去截曲面)来研究椭球面的形状.

(1) 椭球面被三个坐标面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 所截得的曲线分别为椭圆

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

(2) 用平行于 xOy 面的平面 $z = h (|h| \leq c)$ 截椭球面, 截得的曲线为

(2) 用平行于 xOy 面的平面 $z = h (|h| \leq c)$ 截椭球面, 截得的曲线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

(2) 用平行于 xOy 面的平面 $z = h(|h| \leq c)$ 截椭球面, 截得的曲线为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $|h| < c$ 时, $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$, 上式方程可写成

当 $|h| < c$ 时, $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$, 上式方程可写成

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\left(a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $|h| < c$ 时, $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$, 上式方程可写成

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\left(a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

它表示平面 $z = h$ 上的一个椭圆, 长、短半轴分别为 $\frac{a}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$ 和 $\frac{b}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$.

当 $|h| < c$ 时, $1 - \frac{h^2}{c^2} > 0$, 上式方程可写成

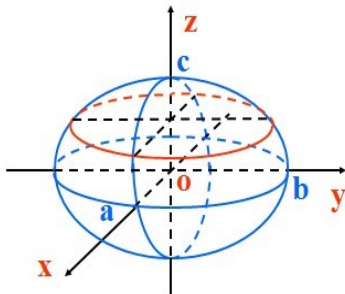
$$\begin{cases} \frac{x^2}{\left(a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}\right)^2} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

它表示平面 $z = h$ 上的一个椭圆, 长、短半轴分别为 $\frac{a}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$ 和 $\frac{b}{c}\sqrt{c^2 - h^2}$.

当 $|h|$ 逐渐增大时, 所截得的椭圆逐渐缩小;
当 $|h| = c$ 时, 所截得的椭圆变成点 $(0, 0, \pm c)$.

同样, 可以用平行于其他坐标面的平面截此椭球面, 并进行类似的讨论, 这样就可以画出椭球面的图形.

同样, 可以用平行于其他坐标面的平面截此椭球面, 并进行类似的讨论, 这样就可以画出椭球面的图形.



2. 单叶双曲面

2. 单叶双曲面

由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

2. 单叶双曲面

由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

2. 单叶双曲面

由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$

2. 单叶双曲面

由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$

所确定的曲面叫做**单叶双曲面**.

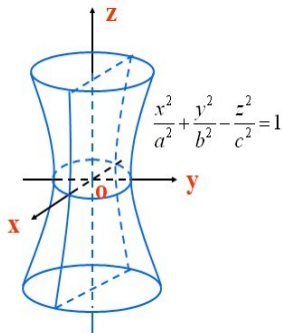
2. 单叶双曲面

由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$,

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$,

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

所确定的曲面叫做**单叶双曲面**.



在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (单叶双曲面) 中,

在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (单叶双曲面) 中,
令 $a = b$, 得

在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (单叶双曲面) 中,
令 $a = b$, 得

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ (旋转单叶双曲面)}.$$

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ 去截它, 截线总是一个椭圆

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ 去截它, 截线总是一个椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ 去截它, 截线总是一个椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

它的顶点分别在 xOz 和 yOz 平面上.

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ 去截它, 截线总是一个椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

它的顶点分别在 xOz 和 yOz 平面上. 但是曲面分别在这两个平面上的截线却是双曲线

这里只研究单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ 去截它, 截线总是一个椭圆

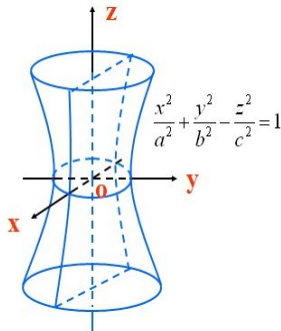
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

它的顶点分别在 xOz 和 yOz 平面上. 但是曲面分别在这两个平面上的截线却是双曲线

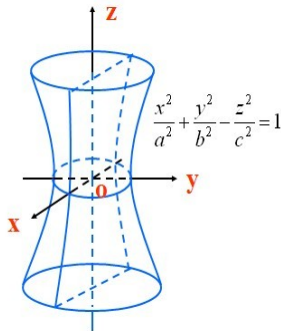
$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$$

于是，单叶双曲面可以看作是由一个椭圆的变动产生的，这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动，椭圆所在平面垂直于 z 轴.

于是，单叶双曲面可以看作是由一个椭圆的变动产生的，这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动，椭圆所在平面垂直于 z 轴.



于是，单叶双曲面可以看作是由一个椭圆的变动产生的，这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动，椭圆所在平面垂直于 z 轴.



单叶双曲面对称于每个坐标轴，每个坐标平面和原点.

3. 双叶双曲面

3. 双叶双曲面

由方程 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

3. 双叶双曲面

由方程 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

3. 双叶双曲面

由方程 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

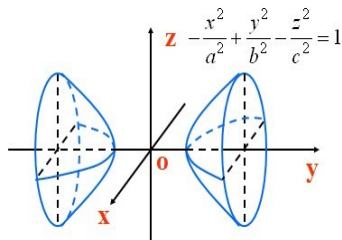
或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

3. 双叶双曲面

由方程 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

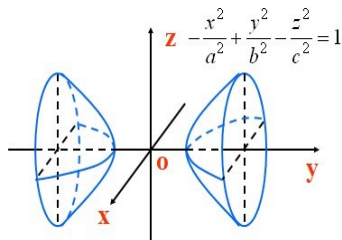


3. 双叶双曲面

由方程 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$

或 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$



所确定的曲面称为**双叶双曲面**.

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

(1) 若 $y = 0$, 则得 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$,

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

(1) 若 $y = 0$, 则得 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故这个曲面和 xOz 平面不相交.

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

(1) 若 $y = 0$, 则得 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故这个曲面和 xOz 平面不相交.

(2) 用平行于 xOz 面的平面 $y = h$ 去截它, 当 $|h| > b$ 时, 截线总是一个椭圆

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

(1) 若 $y = 0$, 则得 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故这个曲面和 xOz 平面不相交.

(2) 用平行于 xOz 面的平面 $y = h$ 去截它, 当 $|h| > b$ 时, 截线总是一个椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{b^2} - 1, \\ y = h. \end{cases}$$

下面只研究双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的形状.

(1) 若 $y = 0$, 则得 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故这个曲面和 xOz 平面不相交.

(2) 用平行于 xOz 面的平面 $y = h$ 去截它, 当 $|h| > b$ 时, 截线总是一个椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{h^2}{b^2} - 1, \\ y = h. \end{cases}$$

它的两对顶点分别在 xOy 和 yOz 平面上.

但是曲面分别在这两个坐标平面上的截线却是双曲线

但是曲面分别在这两个坐标平面上的截线却是双曲线

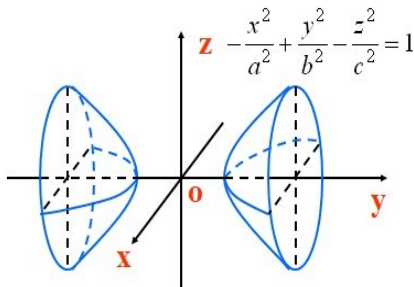
$$\begin{cases} -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

和

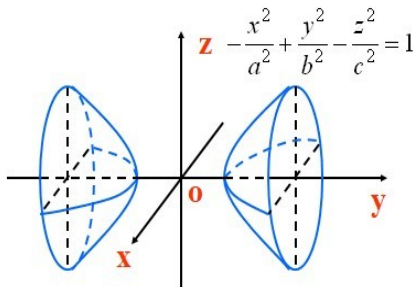
$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0. \end{cases}$$

于是, 双叶双曲面也可以看作是由一个椭圆的变动产生的, 这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动, 椭圆所在平面垂直于 y 轴.

于是, 双叶双曲面也可以看作是由一个椭圆的变动产生的, 这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动, 椭圆所在平面垂直于 y 轴.



于是, 双叶双曲面也可以看作是由一个椭圆的变动产生的, 这个椭圆的两对顶点分别在上述两条双曲线上运动, 椭圆所在平面垂直于 y 轴.



双叶双曲面对称于每个坐标轴, 每个坐标平面和原点.

4. 椭圆抛物面

4. 椭圆抛物面

由方程

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2},$$

4. 椭圆抛物面

由方程

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \text{ 或 } y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2},$$

4. 椭圆抛物面

由方程

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \text{ 或 } y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2},$$

或

$$x = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}.$$

4. 椭圆抛物面

由方程

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \text{ 或 } y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2},$$

或
$$x = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}.$$

所确定的曲面称为椭圆抛物面.

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

(1) 椭圆抛物面经过原点, 且在 xOy 面上方.

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

- (1) 椭圆抛物面经过原点, 且在 xOy 面上方.
- (2) 曲面上的点关于 Oz 轴, yOz 和 xOz 平面对称.

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

- (1) 椭圆抛物面经过原点, 且在 xOy 面上方.
- (2) 曲面上的点关于 Oz 轴, yOz 和 xOz 平面对称.
- (3) 用平行于 xOy 平面的平面 $z = h (h > 0)$ 去截曲面, 截线方程为:

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

- (1) 椭圆抛物面经过原点, 且在 xOy 面上方.
- (2) 曲面上的点关于 Oz 轴, yOz 和 xOz 平面对称.
- (3) 用平行于 xOy 平面的平面 $z = h (h > 0)$ 去截曲面, 截线方程为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = h, \\ z = h. \end{cases},$$

下面只研究方程 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

- (1) 椭圆抛物面经过原点, 且在 xOy 面上方.
- (2) 曲面上的点关于 Oz 轴, yOz 和 xOz 平面对称.
- (3) 用平行于 xOy 平面的平面 $z = h (h > 0)$ 去截曲面, 截线方程为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = h, \\ z = h. \end{cases}, \text{ 它是一个逐渐增大的椭圆.}$$

(4) 它与 yOz 平面和 xOz 平面的截线为抛物线:

(4) 它与 yOz 平面和 xOz 平面的截线为抛物线:

$$\begin{cases} z = \frac{y^2}{b^2}, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0. \end{cases}$$

(4) 它与 yOz 平面和 xOz 平面的截线为抛物线:

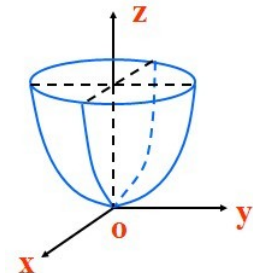
$$\begin{cases} z = \frac{y^2}{b^2}, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0. \end{cases}$$

椭圆抛物面可以看作是由一个椭圆的变动产生的, 这个椭圆的两对顶点分别在上述两条抛物线上运动, 椭圆所在平面垂直于 z 轴.

(4) 它与 yOz 平面和 xOz 平面的截线为抛物线:

$$\begin{cases} z = \frac{y^2}{b^2}, \\ x = 0. \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2}, \\ y = 0. \end{cases}$$

椭圆抛物面可以看作是由一个椭圆的变动产生的, 这个椭圆的两对顶点分别在上述两条抛物线上运动, 椭圆所在平面垂直于 z 轴.



5. 双曲抛物面(马鞍面)

5. 双曲抛物面(马鞍面)

由方程
$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2},$$

5. 双曲抛物面(马鞍面)

由方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2},$ 或 $y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2},$

5. 双曲抛物面(马鞍面)

由方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2},$ 或 $y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2},$

或 $x = \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}.$

5. 双曲抛物面(马鞍面)

由方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, 或 $y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2}$,

或 $x = \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$.

所确定的曲面称为**双曲抛物面**.

下面来讨论方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

下面来讨论方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

(1) 用平面 $z = 0$ 截此曲面, 得到 xOy 面上的两条相交直线

$$\begin{cases} bx \pm ay = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

下面来讨论方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 的形状.

(1) 用平面 $z = 0$ 截此曲面, 得到 xOy 面上的两条相交直线

$$\begin{cases} bx \pm ay = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

(2) 用平面 $x = 0$ 截此曲面, 得到 yOz 面上开口向下的抛物线

$$\begin{cases} y^2 = -b^2 z, \\ x = 0. \end{cases}$$

(3) 用平面 $y = 0$ 截此曲面, 得到 xOz 面上开口向上的抛物线

$$\begin{cases} x^2 = a^2 z, \\ y = 0. \end{cases}$$

(3) 用平面 $y = 0$ 截此曲面, 得到 xOz 面上开口向上的抛物线

$$\begin{cases} x^2 = a^2 z, \\ y = 0. \end{cases}$$

(4) 用平面 $z = h$ 截此曲面, 得到曲线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

(3) 用平面 $y = 0$ 截此曲面, 得到 xOz 面上开口向上的抛物线

$$\begin{cases} x^2 = a^2 z, \\ y = 0. \end{cases}$$

(4) 用平面 $z = h$ 截此曲面, 得到曲线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

即平面 $z = h$ 上的双曲线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2 h} - \frac{y^2}{b^2 h} = 1, \\ z = h. \end{cases}$$

(5) 用平面 $x = h$ 截此曲面, 得到 $x = h$ 面上开口向下的抛物线

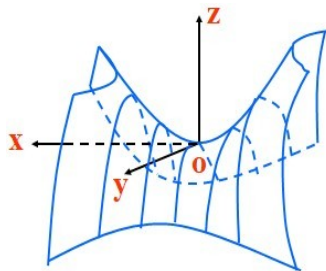
$$\begin{cases} z = \frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \\ x = h. \end{cases}$$

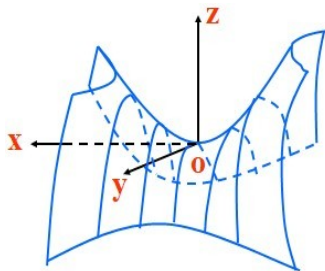
(5) 用平面 $x = h$ 截此曲面, 得到 $x = h$ 面上开口向下的抛物线

$$\begin{cases} z = \frac{h^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \\ x = h. \end{cases}$$

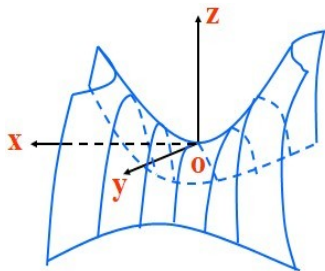
(6) 用平面 $y = h$ 截此曲面, 得到 $y = h$ 面上开口向上的抛物线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{h^2}{b^2}, \\ y = h. \end{cases}$$





双曲抛物面形似马鞍，也叫**马鞍面**。



双曲抛物面形似马鞍，也叫**马鞍面**。

当 $a = b = 1$ 时，方程 $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 通过将 x 轴， y 轴在 xOy 面上作 45° 的转轴后变形为

$$z = xy.$$

例13. 指出下列方程表示什么曲面？

例13. 指出下列方程表示什么曲面？

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$, 旋转椭球面

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$ 椭圆抛物面

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$ 椭圆抛物面

④ $x^2 + y^2 - \frac{z}{9} = 0,$

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$ 椭圆抛物面

④ $x^2 + y^2 - \frac{z}{9} = 0,$ 旋转抛物面

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$ 椭圆抛物面

④ $x^2 + y^2 - \frac{z}{9} = 0,$ 旋转抛物面

⑤ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 - 1 = 0,$

例13. 指出下列方程表示什么曲面?

① $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16,$ 旋转椭球面

② $y^2 - 4z^2 = 81,$ 双曲柱面

③ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = z,$ 椭圆抛物面

④ $x^2 + y^2 - \frac{z}{9} = 0,$ 旋转抛物面

⑤ $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 - 1 = 0,$ 单叶双曲面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

抛物柱面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

抛物柱面

$$\textcircled{9} \quad \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1,$$

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

抛物柱面

$$\textcircled{9} \quad \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1,$$

旋转双叶双曲面

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

抛物柱面

$$\textcircled{9} \quad \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1,$$

旋转双叶双曲面

$$\textcircled{10} \quad x^2 - y^2 + 2z = 0.$$

$$\textcircled{6} \quad x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 0,$$

圆锥面

$$\textcircled{7} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} - 1 = 0,$$

椭圆柱面

$$\textcircled{8} \quad x^2 = y,$$

抛物柱面

$$\textcircled{9} \quad \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1,$$

旋转双叶双曲面

$$\textcircled{10} \quad x^2 - y^2 + 2z = 0.$$

双曲抛物面

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

由题意可知 $\vec{a}$ 与 xOy 平面的夹角为 $\varphi = 45^\circ$ 或 135° ,

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

由题意可知 $\vec{a}$ 与 xOy 平面的夹角为 $\varphi = 45^\circ$ 或 135° ,
所以

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \sin \varphi$$

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

由题意可知 $\vec{a}$ 与 xOy 平面的夹角为 $\varphi = 45^\circ$ 或 135° ,
所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2}} &= \sin \varphi \\ &= |\cos(\vec{a}, \vec{k})|\end{aligned}$$

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

由题意可知 $\vec{a}$ 与 xOy 平面的夹角为 $\varphi = 45^\circ$ 或 135° ,
所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \sin \varphi \\ &= |\cos(\vec{a}, \vec{k})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{k}|}{|\vec{a}| |\vec{k}|} \end{aligned}$$

例14. 求与 xOy 平面成 45° 角, 且过点 $(1, 0, 0)$ 的直线的轨迹.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为动直线上任一点,
则动直线的方向向量为 $\vec{a} = \{x - 1, y, z\}$.

取 z 轴上的单位向量 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$.

由题意可知 $\vec{a}$ 与 xOy 平面的夹角为 $\varphi = 45^\circ$ 或 135° ,
所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \sin \varphi \\ &= |\cos(\vec{a}, \vec{k})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{k}|}{|\vec{a}| |\vec{k}|} = \frac{|z|}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}}, \end{aligned}$$

即

$$\frac{|z|}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

即

$$\frac{|z|}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

化简得

$$(x-1)^2 + y^2 - z^2 = 0.$$

即

$$\frac{|z|}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

化简得

$$(x-1)^2 + y^2 - z^2 = 0. \quad (\text{圆锥面}).$$